

Physiologie des Auges und der visuellen Wahrnehmung

Dioptrischer Apparat und Bildentstehung

Das Auge ist ein **Sammellinsensystem**, das auf der Netzhaut ein **reelles, umgekehrtes, seitenvertauschtes und verkleinertes** Bild erzeugt. Die Brechkraft einer Fläche wird in **Dioptrien** angegeben ($D = 1/f$ in Metern); im System werden die Einzelbrechkraften linear summiert ($\Sigma D = D_1 + D_2 + \dots$).

Zwei brechende Systeme dominieren. Die **Hornhaut** ist mit $\sim 40\text{--}45\text{ D}^*$ der stärkste, aber starre Brechkörper; die **Linse** steuert $\sim 20\text{ D}^*$ bei und ist als einzige **verstellbar**. Ohne Akkommodation beträgt die Gesamtbrechskraft $\sim 60\text{ D}^*$. Die Brechung findet überwiegend an der Grenzfläche Luft/Hornhaut statt, weil dort der größte Sprung des Brechungsindex liegt (Luft 1,00 $\rightarrow$ Hornhaut 1,38); im wässrigen Auginnenraum sind die Indexsprünge klein (Kammerwasser/Glaskörper 1,34, Linsenkern 1,42).

Akkommodation, Pupille und Presbyopie

Akkommodation

Objekte jenseits von **$\sim 6\text{ m}$** gelten als optisch unendlich weit und werden vom unakkommodierten Auge scharf abgebildet. Für die Nähe muss die Brechkraft erhöht werden. Der **M. ciliaris** kontrahiert (parasympathisch, N. oculomotorius, **M3-Rezeptor**), dadurch **entspannen sich die Zonulafasern**, und die Linse wölbt sich durch ihre Eigenelastizität stärker $\rightarrow$ die Brechkraft steigt von $\sim 20\text{ D}$ auf $\sim 30\text{ D}$ ($\Delta +10\text{ D}$). Der **Nahpunkt** des Jugendlichen liegt bei $\sim 10\text{ cm}^*$.

Nahsehen läuft als **Akkommodations-Trias (Nahtrias)** ab: Linsenwölbung (Akkommodation), **Konvergenz** beider Bulbi und **Miosis** (Engstellung der Pupille). Die Miosis vergrößert dabei die Tiefenschärfe und reduziert Abbildungsfehler.

Pupille

Die Pupillenweite variiert zwischen **1 und 8 mm** (optisches Optimum **3–5 mm**). Eine **kleine Pupille** verringert sphärische Aberration und erhöht die Tiefenschärfe (wie eine kleine Blende), lässt aber weniger Licht durch und verstärkt bei sehr engen Werten die **Beugung (Diffraktion)**. Das Optimum ist ein Kompromiss zwischen Aberrations- und Beugungsgrenze. — Daraus folgt die klassische Zusatzfrage: eine **Lochblende** gleicht einen Refraktionsfehler aus, weil sie nur achsennahe Strahlen durchlässt und so die Unschärfe unabhängig von der Fehlsichtigkeit reduziert.

Presbyopie (Alterssichtigkeit)

Die Linse verliert mit dem Alter ihre Verformbarkeit: die **Akkommodationsbreite** sinkt von $\sim 14\text{ D}$ beim Kind auf $\sim 1\text{--}2\text{ D}$ jenseits des 60. Lebensjahres, der Nahpunkt rückt in die Ferne (Leseabstand $\sim 30\text{ cm}$). Korrektur mit Lese-, Bi- oder Gleitsichtgläsern. Presbyopie ist **keine Fehlsichtigkeit im engeren Sinn**, sondern ein Elastizitätsverlust.

Ametropien und ihre Korrektur

Ein **emmetropes** Auge bildet den unendlich weit entfernten Gegenstand ohne Akkommodationsaufwand scharf ab. Abweichungen (Ametropien) entstehen aus einem Missverhältnis zwischen Bulbuslänge und Brechkraft:

Fehler	Ursache / Bild	Korrektur
Myopie (Kurzsichtigkeit)	Bulbus zu lang bzw. Brechkraft zu hoch; Fernbild vor der Retina	Zerstreuungslinse (konkav, $-$)

Hyperopie (Weitsichtigkeit)	Bulbus zu kurz; Bild hinter der Retina	Sammellinse (konvex, +)
Astigmatismus	unregelmäßige Hornhautkrümmung; Ebenen mit max./min. Brechkraft	Zylinderglas
Presbyopie	Elastizitätsverlust der Linse (Alter)	Nahzusatz / Gleitsicht

Netzhaut: Aufbau und Verschaltung

Die Netzhaut ist **invertiert**: das Licht durchquert erst alle inneren Schichten, bevor es die außen (am Pigmentepithel) liegenden Photorezeptoren erreicht. Der Informationsfluss läuft danach **vertikal zurück nach innen**: Photorezeptor → Bipolarzelle → Ganglienzelle → N. opticus. Alle vertikalen Synapsen verwenden **Glutamat**.

Entscheidend für das Verständnis der gesamten Retina: **erst die Ganglienzelle bildet Aktionspotentiale**. Photorezeptoren, Bipolar- und Horizontalzellen arbeiten mit **graduierten (elektrotonischen) Potentialen**. Zwei laterale Zelltypen modulieren die Übertragung: **Horizontalzellen** (in der äußeren plexiformen Schicht, hemmend/GABAerg — auf den Folien bewusst mit „?“ offengelassen) vermitteln die laterale Hemmung zwischen Photorezeptoren; **Amakrinzellen** (innere plexiforme Schicht; Glycin, GABA, Gap Junctions) verschalten Bipolar- und Ganglienzellen.

Anatomisch ist die Netzhaut **nicht homogen**: In der **Fovea centralis** sind ausschließlich Zapfen dicht gepackt und die inneren Schichten zur Seite gedrängt (Ort des schärfsten Sehens); zur **Peripherie** (bis zur Ora serrata) nehmen Stäbchendichte und Konvergenz zu. Am **Discus n. optici** (blinder Fleck, ~15° temporal im Gesichtsfeld) fehlen Photorezeptoren — er wird nicht bemerkt, weil das Gehirn den Ausfall aus der Umgebung **ergänzt** und das zweite Auge ihn abdeckt.

Photorezeptoren: Stäbchen, Zapfen, ipRGC

Jeder Photorezeptor enthält genau **ein** Sehpigment aus einem **7-TM-Opsin** und dem kovalent gebundenen Chromophor **Retinal** (Vitamin-A-Derivat). Drei Empfängerklassen decken den Bereich des sichtbaren Lichts (**380–700 nm**) ab:

Merkmal	Stäbchen	Zapfen
Funktion / Bereich	Nachtsehen (skotopisch)	Tagsehen (photopisch)
Pigment	Rhodopsin (Scotopsin)	3 Photopsine (S/M/L)
Zahl	~120 Mio *	~6 Mio *
Verteilung	Peripherie; in Fovea fehlend	Fovea (bis 100 %); wenig peripher
Verschaltung	starke Konvergenz (bis ~100:1)	gering, in Fovea ~1:1
Leistung	höchste Lichtempfindlichkeit (1 Photon), monochrom, unscharf	Farb- und Scharfsehen, Kontrast

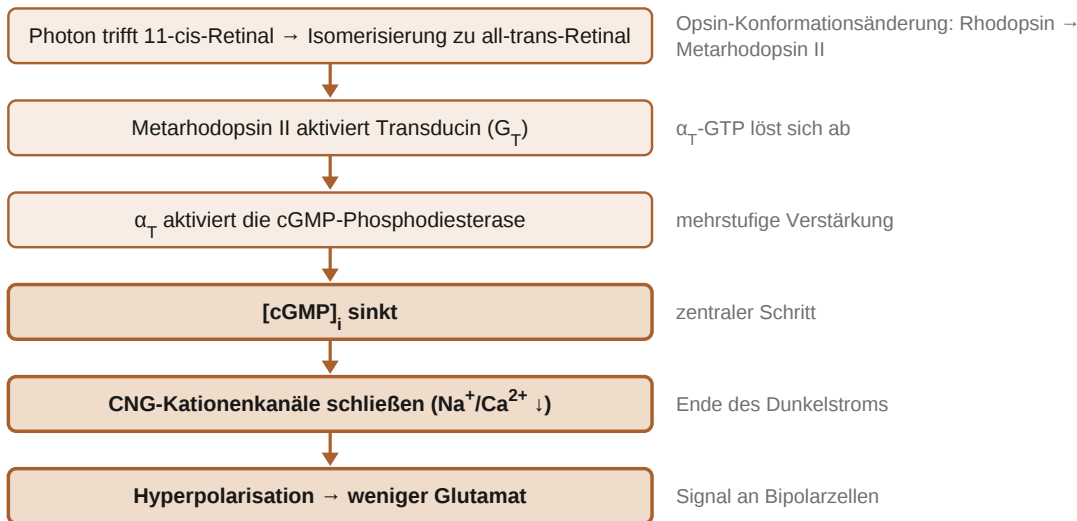
Morphologisch trägt das **Außensegment** die pigmentbeladenen Membranstapel (Disks), das **Innensegment** liefert den Stoffwechsel und die Synapse; ein Cilium verbindet beide. Die dritte Klasse, die **intrinsisch photosensitiven Ganglienzellen (ipRGC)** mit dem Pigment **Melanopsin** (Maximum ~480 nm*), dient nicht dem Bildsehen, sondern nicht-visuellen Effekten (siehe unten).

Die drei Zapfentypen — **S (blau, kurzwellig)**, **M (grün)**, **L (rot, langwellig)** — bilden die Rezeptorgrundlage des Farbsehens. Die Gene für **M- und L-Zapfen liegen auf dem X-Chromosom** (Grund für die geschlechtsgebundene Rot-Grün-Schwäche). **S-Zapfen** sind größer, seltener und **fehlen im**

Foveazentrum.**Phototransduktion und Sehzyklus**

Der Photorezeptor ist der Prototyp einer **inversen** Sinneszelle: er ist **im Dunkeln depolarisiert** und wird durch Licht **hyperpolarisiert**.

Dunkelstrom: Im Dunkeln hält eine aktive Guanylylzyklase die $[cGMP]_i$ hoch → die **CNG-Kationenkanäle** des Außensegments sind offen → $Na^+/-Ca^{2+}$ -Einstrom → Depolarisation → **ständige Glutamatfreisetzung**. Licht senkt cGMP und schließt die Kanäle → Hyperpolarisation → **weniger Glutamat**. Das Signal ist also eine *Abnahme* der Transmitterausschüttung.



Phototransduktionskaskade im Stäbchen (Licht). Abschaltung durch Rhodopsinkinase + Arrestin; Ca^{2+} -Abfall steuert über Recoverin die Adaptation.

Sehzyklus: Das verbrauchte all-trans-Retinal wird zu all-trans-Retinol reduziert und im **retinalen Pigmentepithel** (für Zapfen zusätzlich in Müller-Zellen) wieder zu **11-cis-Retinal** regeneriert. Nachschub stammt letztlich aus **Vitamin A** — daher führt Vitamin-A-Mangel zur **Nachtblindheit**. Das Dunkelruhepotential der Photorezeptoren wird auf den Folien mit $\sim -30 \text{ mV}^*$ angegeben (Hyperpolarisation auf $\sim -70 \text{ mV}$).

Retinale Signalverarbeitung: Kontrast**ON/OFF-Vorzeichenumkehr auf Ebene der Bipolarzellen**

Ein und derselbe Transmitter (Glutamat) wirkt auf zwei Bipolartypen gegensinnig — das ist der Ursprung der Parallelverarbeitung in „heller“ und „dunkler“:

Bipolartyp	Rezeptor	Antwort auf Glutamat (Dunkel)
OFF-Bipolar	ionotrop AMPA/Kainat	Depolarisation (Kanäle öffnen)
ON-Bipolar	metabotrop mGluR6 / G_o	Hyperpolarisation (TRPM1 schließt)

Bei Belichtung sinkt die Glutamatfreisetzung, daher **depolarisiert die ON-Bipolarzelle** und die OFF-Bipolarzelle wird ruhig. Auf Ganglienzellebene entstehen **ON-Zentrum-** und **OFF-Zentrum-Zellen**.

Laterale Hemmung und rezeptive Felder

Horizontalzellen verschalten benachbarte Photorezeptoren und erzeugen einen **Zentrum-Peripherie-Antagonismus**: eine ON-Zentrum-Ganglienzelle feuert maximal bei **Licht im Zentrum und Dunkel in der Peripherie** („Hemmung der Hemmung“). Die Feuerrate kodiert also nicht die absolute Helligkeit, sondern den **Kontrast** zwischen Zentrum und Umfeld. Die Feldgröße nimmt mit der Exzentrizität zu (kleine Felder in der Fovea).

Diese Kantenverstärkung erklärt klassische Wahrnehmungsphänomene: **Mach-Bänder** (überhöhter Kontrast an Helligkeitskanten), das **Hermann-Gitter** (graue Scheinflecken an den Kreuzungen, weil dort mehr Licht ins hemmende Umfeld fällt) und den **Simultankontrast** (gleicher Grauton wirkt je nach Umgebung verschieden hell — Adelson'sche Schachbrett-Täuschung).

Farbsehen und Farbfehlsichtigkeit

Das Farbsehen beruht auf **zwei aufeinanderfolgenden Ebenen**: der **Dreifarben-(trichromatischen) Theorie** auf Rezeptorebene (drei Zapfen S/M/L) und der **Gegenfarben-(Opponenten-)Theorie** auf neuronaler Ebene. Farboponente Ganglienzellen bilden konzentrische **Rot-Grün-** und **Blau-Gelb-Felder** (Gelb = Rot + Grün); die Blau-Gelb-Achse läuft über eine **bistratifizierte** Ganglienzelle. Mit drei Pigmenten sind ~1 Million Farbtönen unterscheidbar, meist aber nur im Verhältnis zueinander.

Farbfehlsichtigkeit betrifft ~8 % der Männer und ~0,5 % der Frauen — die Häufung bei Männern folgt aus der **X-chromosomalen** Lage der M-/L-Gene. Nach fehlendem/verändertem Zapfentyp: **Prot-** (L, rot), **Deuter-** (M, grün), **Trit-** (S, blau); **-anomalie** = verschoben, **-anopie** = fehlend. Vollständige Farbenblindheit (Achromatopsie) ist sehr selten. Nachweis mit **Ishihara**-Farbtafeln.

Sehschärfe, zeitliche Auflösung, Adaptation

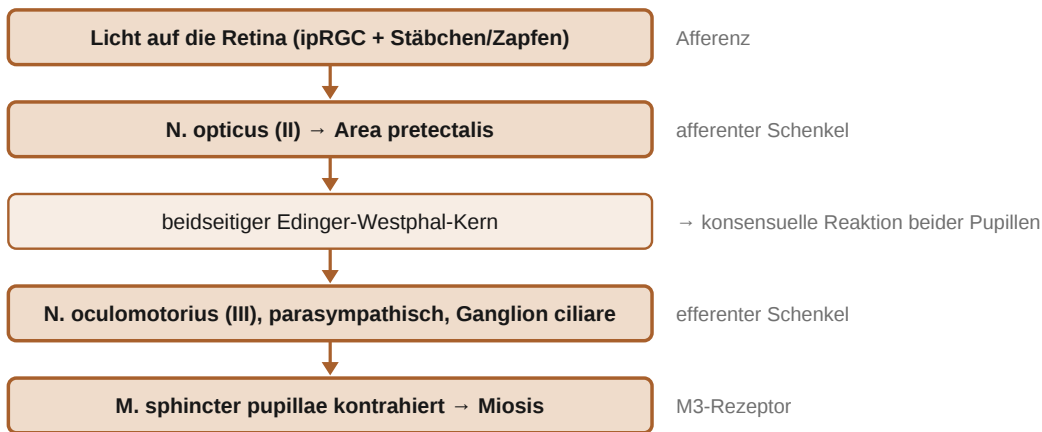
Sehschärfe (Visus): Die Norm-Zwei-Punkt-Auflösung beträgt **1 Winkelminute** (= 1/60°). Beim Snellen-/Landolt-Test wird die ganze Figur unter 5', die kritische Lücke unter 1' erkannt; **Visus** = 5/5 = **1,0** (aus 5 m gelesen). Das setzt die dichte, konvergenzarme Zapfenpackung der Fovea voraus.

Zeitliche Auflösung: Ab der **Flimmerverschmelzungsfrequenz** (kritische Fusionsfrequenz, ~45–60 Hz* bei Zapfen, deutlich niedriger bei Stäbchen) verschmelzen Einzelreize zum Dauereindruck (Ferry-Porter-Gesetz: steigt mit der Leuchtdichte).

Hell-Dunkel-Adaptation: Schnell reagiert der **Pupillenreflex** (Sekunden), langsamer die Rezeptoren über Rhodopsin-Resynthese, Ca^{2+} -abhängige Empfindlichkeitsregelung und Umschalten Zapfen → Stäbchen. Die **Dunkeladaptation** dauert ~30 min und zeigt den **Kohlrausch-Knick** (nach ~7–10 min übernehmen die empfindlicheren Stäbchen). Damit verbunden ist der **Purkinje-Effekt**: in der Dämmerung verschiebt sich das Empfindlichkeitsmaximum zum Kurzwelligen (Stäbchen ~500 nm), sodass **Blau relativ heller, Rot dunkler** erscheint.

Nicht-visuelle Lichteffekte und Pupillenreflex

Die **Melanopsin-ipRGC** sind gleichmäßig über die Retina verteilt, reagieren **langsam und anhaltend** auf die mittlere Hintergrundhelligkeit und steuern drei nicht-bildgebende Funktionen: **circadiane Rhythmik** (Tractus retinohypothalamicus → **Nucleus suprachiasmaticus**), **Melatoninsuppression** (daher der Blaulicht-Effekt von Bildschirmen, Peak ~480 nm) und den **Pupillenlichtreflex**.



Pupillenlichtreflex: Afferenz N. II, Efferenz N. III. Die Umschaltung auf beide EW-Kerne erklärt die konsensuelle (indirekte) Lichtreaktion des Partnerauges.

Klinisch trennt der Reflexbogen die Störungen: eine **amaurotische Pupillenstarre** (afferente Läsion, N. II) zeigt fehlende direkte, aber erhaltene konsensuelle Reaktion; eine **absolute Pupillenstarre** (efferente Läsion, N. III) betrifft beide Reaktionen des kranken Auges. Bei der **Argyll-Robertson-Pupille** (z. B. Neurolyues) ist die Lichtreaktion aufgehoben, die Naheinstellung aber erhalten. Eine **Anisokorie** mit Ptose und Miosis auf der betroffenen Seite spricht für ein **Horner-Syndrom** (Sympathikusausfall).

Räumliches Sehen und Augenbewegungen

Monokulare Tiefenkriterien sind gelernt und statisch (relative Größe, Verdeckung, Luftperspektive, Schattenwurf, Linearperspektive) oder dynamisch (**Bewegungsparallaxe**, Akkommodation). **Binokulare** Kriterien nutzen die beiden versetzten Sehachsen: die **Querdissparation** (Bild Differenz korrespondierender Netzhautpunkte gegenüber dem Horopter/Vieth-Müller-Kreis) trägt bis ~10 m, der **Konvergenzwinkel** bis ~3 m.

Das **Gesichtsfeld** ist horizontal ~180–200°, vertikal ~130° weit, für Farben enger als für Weiß (Weiß > Blau > Gelb > Rot > Grün). Scharf ist nur der foveale Kern (~1–2°); **Sakkaden** (schnelle Blicksprünge, 2–3/s) tasten die Szene ab. Selbst bei Fixation ruht das Auge nie (okulärer Mikrotremor ~84 Hz*, Mikrosakkaden 1–2/s): stabilisierte Bilder verblassen (Troxler-Effekt), das Sehen ist auf **Veränderung** optimiert. Bewegung wird schon retinal (richtungsselektive Starburst-Amakrinzellen) und bis weit in die Peripherie erfasst — dort ist die Auflösung schlecht, die Bewegungsdetektion aber gut.

Zentrale Sehbahn und Gesichtsfeldausfälle

Schon die Retina zerlegt das Bild in parallele Kanäle, getragen von verschiedenen Ganglienzelltypen:

Kanal	Ganglienzelle / Anteil	Submodalität
M (magnozellulär)	Parasol, ~10 %%	Bewegung, Helligkeit, 3D; schnell, kontrastempfindlich
P (parvozellulär)	Midget, ~80 %%	Schärfe, Farbe (rot-grün), Form; langsam
K (koniozellulär)	bistratifiziert, ~10 %%	Farbe (blau-gelb)

Die Fasern kreuzen im **Chiasma opticum** partiell (nur die **nasalen** Netzhauthälften), ziehen als Tractus opticus zum **Corpus geniculatum laterale** (magno-/parvo-/koniozelluläre Schichten), von dort über die **Radiatio optica** zum primären visuellen Kortex **V1**. Kortikal teilt sich die Verarbeitung in die **ventrale „Was“-Bahn** (temporal; Objekt-/Farberkennung) und die **dorsale „Wo“-Bahn** (parietal; Ort, visuomotorische Führung). Der Kreuzungsverlauf macht die Lokalisation von Läsionen anhand des Gesichtsfeldausfalls möglich:

Läsionsort	Gesichtsfeldausfall
N. opticus (vor Chiasma)	monokularer Ausfall (betroffenes Auge)
Chiasma (mittig, z. B. Hypophysentumor)	bitemporale Hemianopsie
Tractus opticus / Radiatio	homonyme Hemianopsie zur Gegenseite
Radiatio parietal / temporal (Meyer-Schleife)	homonyme Quadrantanopsie
Okzipitalkortex (V1)	homonyme Hemianopsie mit Makula-Aussparung

Kammerwasser, Augeninnendruck und Glaukom

Der **Augeninnendruck (IOD)** hält die Bulbusform und beträgt **15 ± 3 mmHg** (klinischer Normbereich ~10–21 mmHg; Seitendifferenz < 5 mmHg). Er ist das Gleichgewicht aus überwiegend **aktiver Produktion** und überwiegend **passivem Abfluss** des Kammerwassers.

Produktion durch das nicht-pigmentierte **Ziliarkörperepithel** (~2,2 µl/min^{*}; ~80 % aktive Sekretion, Rest Diffusion/Ultrafiltration). Die **Carboanhydrase** liefert HCO_3^- für die Cl^- -Sekretion. Charakteristisch ist die Zusammensetzung: **Ascorbat ~20-fach** und Lactat erhöht, Glucose und HCO_3^- niedriger als im Plasma. **Abfluss** passiv über das **Trabekelwerk** → **Schlemm-Kanal** (~80 %, druckabhängig) und den **uveoskleralen Weg** (~5–20 %, altersabhängig abnehmend).

Angriffspunkt	Wirkung	Wirkstoffe
Produktion ↓	weniger Sekretion	β-Blocker, α ₂ -Agonisten, Carboanhydrase-Hemmer
Trabekulärer Abfluss ↑	Miosis öffnet Kammerwinkel	Muskarin-Agonisten (Pilocarpin)
Uveoskleraler Abfluss ↑	Ziliarmuskel-Relaxation	Prostaglandin-Analoga (PGF _{2α})

Glaukom (grüner Star): ein dauerhaft zu hoher IOD schädigt die **retinalen Ganglienzellen bzw. den N. opticus** → fortschreitende Gesichtsfeldausfälle bis zur Erblindung. Beim **Offenwinkelglaukom** ist der trabekuläre Abflusswiderstand chronisch erhöht; beim akuten **Winkelblockglaukom** verlegt die Iris den Kammerwinkel — deshalb können **Mydriatika** (Pupillenerweiterung) einen Anfall auslösen und sind hier gefährlich.

Augenoberfläche und retinaler Hintergrund

Tränenfilm: Produktion ~1 g/Tag (nahezu 0 im Schlaf), Steuerung über **ACh (M3)** und **VIP**. Dreischichtig: außen die **Lipidschicht** (Meibom-Drüsen, gegen Verdunstung), mittig die **wässrige Schicht** (Elektrolyte, Lysozym, Antikörper — Infektabwehr und Ernährung der gefäßlosen Hornhaut), innen die **Mucinschicht** (Benetzung). Funktionen: optisch glatte Oberfläche, Reinigung, Immunabwehr, Ernährung.

Hornhaut: ~500–550 µm dick, gefäßlos, verantwortlich für ~40 D. Ihre Krümmung lässt sich refraktivchirurgisch ändern (**LASIK:** Stroma-Abtrag mit Laser). Trübung der Linse = **Katarakt** (grauer Star).

Retinaler Hintergrund: Die Netzhaut ist **immunologisch privilegiert**; die **Blut-Retina-Schranke** besteht aus dem Pigmentepithel (äußere) und den Endothel-Tight-Junctions der Netzhautgefäße (innere). Ihr Zusammenbruch führt zu Netzhautödem (z. B. **diabetische Retinopathie**). **Müller-Zellen** (durchspannen die ganze Retina), Astrozyten und Mikroglia bilden das Stützgerüst. Der **Glaskörper** wird nicht erneuert; Verflüssigung im Alter erzeugt **Floaters**, eine hintere Glaskörperabhebung kann eine **Netzhautablösung** einleiten. Degeneration der Makula (**AMD**) trifft den Ort des schärfsten Sehens.

Abweichungen und Fallstricke

WERT*	Brechkräfte: Folie nennt Hornhaut ~45 D, Linse ~20 D, gesamt ~60 D. Silbernagl/Klinke: Hornhaut ~43 D, Linse ~19 D, gesamt ~59 D. Vor der Prüfung gegen die Instituts-Zahlenwerte abgleichen.
WERT*	Dunkelruhepotential der Photorezeptoren auf den Folien ~-30 mV; viele Lehrbücher (Silbernagl) nennen ~-40 mV. Hyperpolarisation jeweils auf ~-70 mV.
WERT*	Flimmerfusionsfrequenz: Folie „< 60 Hz“; Zapfen-Maximum praktisch ~45–50 Hz, Stäbchen deutlich niedriger (~20 Hz). IOD 15 ± 3 mmHg (Folie) vs. klinischer Bereich 10–21 mmHg.
ABWEICHUNG	Zapfepigmente auf der Folie als „Cian-/Iod-/Porphyropsine“ bezeichnet — beim Menschen korrekt S-/M-/L-Photopsine. Iodopsin/Porphyropsin sind Tierpigmente (Vögel, Süßwasserfische).
ABWEICHUNG	ipRGC-Signalweg auf der Folie mit „TRPM6/7“ angegeben; etabliert ist TRPC (meist TRPC6/7). Achtung Verwechslung: der ON-Bipolar-Kanal ist dagegen korrekt TRPM1 .
MERKE	Der Photorezeptor ist im Dunkeln depolarisiert und schüttet dann viel Glutamat aus; Licht hyperpolarisiert und senkt die Transmission. Diese Umkehr ist die häufigste Prüfungsfrage zur Retina.
MERKE	Pupillenlichtreflex: Afferenz N. II, Efferenz N. III (Edinger-Westphal, parasympathisch); Umschaltung auf beide EW-Kerne = konsensuelle Reaktion. Grundlage der Pupillenstarre-Differenzierung.

* Sternwerte vor der Prüfung gegen die Zahlenwertliste des Instituts abgleichen.

Glossar

Emmetropie	Normalsichtigkeit — Fernbild ohne Akkommodation scharf auf der Retina.
Akkommodations-Trias	Nahsehen: Linsenwölbung + Konvergenz + Miosis.
M. ciliaris	Akkommodationsmuskel; parasympathisch (M3), Kontraktion entspannt die Zonula.
Presbyopie	altersbedingter Elastizitätsverlust der Linse; Nahpunkt rückt weg.
Myopie / Hyperopie	Kurz-/Weitsichtigkeit; Korrektur mit Zerstreuungs-/Sammellinse.
Astigmatismus	Hornhautverkrümmung; Korrektur mit Zylinderglas.
Fovea centralis	Ort schärfsten Sehens; nur Zapfen, ~1:1-Verschaltung.
Invertierte Retina	Licht durchquert innere Schichten vor den außen liegenden Rezeptoren.
Blinder Fleck	Discus n. optici; ohne Rezeptoren, ~15° temporal, wird nicht bemerkt.
Rhodopsin	Stäbchenpigment aus Scotopsin + 11-cis-Retinal.
Dunkelstrom	$\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ -Einstrom durch offene CNG-Kanäle im Dunkeln.
Transducin (G_T)	G-Protein der Phototransduktion; aktiviert die cGMP-PDE.
CNG-Kanal	cGMP-gesteuerter Kationenkanal; schließt bei Licht → Hyperpolarisation.
Sehzyklus	Regeneration von 11-cis-Retinal im Pigmentepithel; Vitamin-A-abhängig.
mGluR6 / TRPM1	Rezeptor/Kanal der ON-Bipolarzelle; Vorzeichenumkehr des Glutamatsignals.
Horizontalzelle	laterale Hemmung in der äußeren Retina; erzeugt Zentrum-Umfeld-Antagonismus.
All-Amakrinzelle	Schaltstelle des skotopischen Stäbchen-Signalwegs zu den Ganglienzellen.
ipRGC / Melanopsin	photosensitive Ganglienzelle (~480 nm); circadian, Pupillenreflex, Melatonin.
Nucleus suprachiasmaticus	zentraler circadianer Schrittmacher; Input aus ipRGC.
Opponente Farbzellen	rot-grün und blau-gelb; neuronale Ebene des Farbsehens.
Ishihara-Test	Farbtafeln zum Nachweis der Rot-Grün-Schwäche.
Purkinje-Effekt	Dämmerungsverschiebung der Helligkeit zum Blauen (Stäbchen).
Kohlrausch-Knick	Knick der Dunkeladaptationskurve beim Übergang Zapfen → Stäbchen.
Flimmerfusionsfrequenz	Grenzfrequenz, ab der Einzelreize verschmelzen (Ferry-Porter).
Querdisparation	binokulare Bilddifferenz; Tiefeninformation bis ~10 m (Horofter).
M/P/K-Kanäle	magno-/parvo-/koniozelluläre Sehbahn: Bewegung / Form+Farbe / Blau-Gelb.
Chiasma opticum	Kreuzung der nasalen Fasern; Läsion → bitemporale Hemianopsie.
Homonyme Hemianopsie	gleichseitiger Gesichtsfeldausfall nach retrochiasmaler Läsion.
Kammerwasser	vom Ziliarepithel gebildet; Ascorbat ~20×; Abfluss trabekulär/uveoskleral.
Schlemm-Kanal	Sammelkanal des trabekulären Kammerwasserabflusses.
Glaukom	erhöhter IOD → Ganglienzell-/Optikusschaden; Mydriatika beim Winkelblock gefährlich.
Blut-Retina-Schranke	Pigmentepithel (außen) + Gefäßendothel (innen); Zusammenbruch → Ödem.
Edinger-Westphal-Kern	parasympathischer Kern des N. III; efferenter Pupillenreflex.